# ใบงานที่ 29 วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C2 C3 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

**เลขประจำตัว** | | | | | |

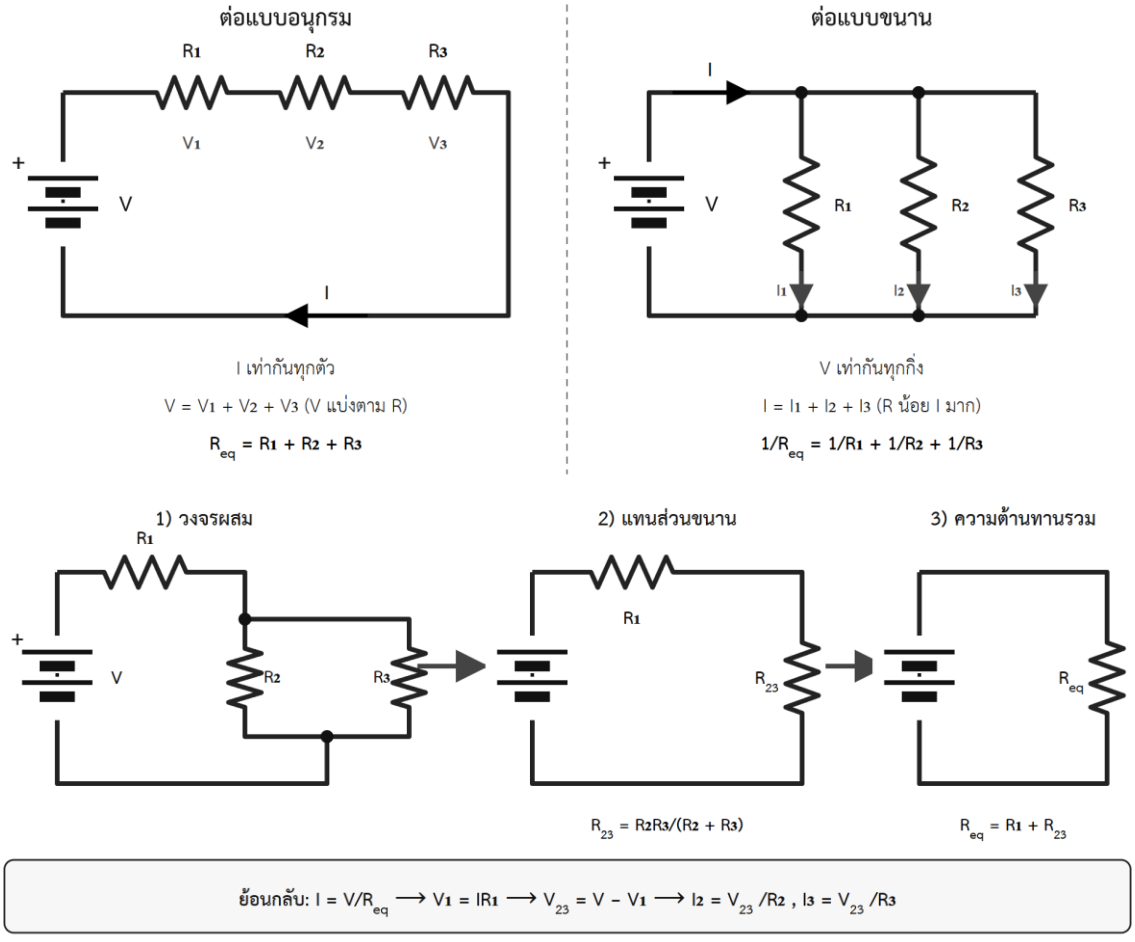
**สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)**

• **ต่ออนุกรม** กระแส I เท่ากันทุกตัว ความต่างศักย์แบ่งกัน $V = V_1 + V_2 + \dots$ (ตัวที่ R มากได้ V มาก) · **$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$** มากกว่าตัวที่มากที่สุด

• **ต่อขนาน** ความต่างศักย์ V เท่ากันทุกกิ่ง กระแสแบ่งกัน $I = I_1 + I_2 + \dots$ (กิ่งที่ R น้อยได้ I มาก) · **$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$** น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดเสมอ · 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$

• **ต่อผสม** ลดรูปทีละส่วน (หา R ของส่วนขนานหรืออนุกรมก่อน) จนได้ $R_{eq}$ แล้ว**ย้อนกลับ** $I = V/R_{eq} \longrightarrow$ ใช้ $V = IR$ กับแต่ละส่วน

• **ในบ้าน** เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขนาน ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากันและเปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม กระแสรวมเพิ่ม เบรกเกอร์ตัดเมื่อเกินพิกัด

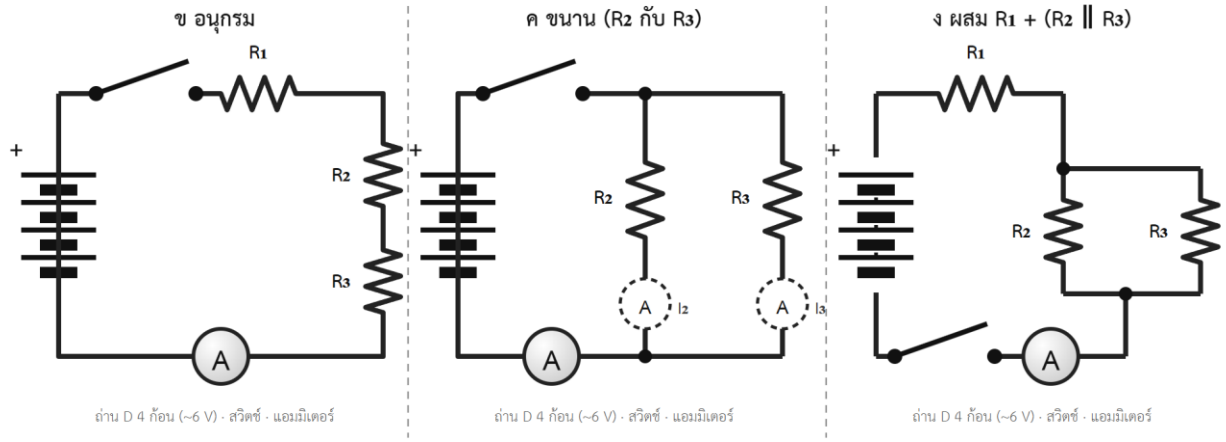


ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

## ตอนที่ 1 ทดลองต่อวงจรอนุกรม ขนาน และผสม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระบะถ่าน (ประมาณ 6 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน $R_1$ = 100 Ω, $R_2$ = 220 Ω, $R_3$ = 330 Ω (≥ 0.5 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 29 แท็บ 02

**ข้อตกลงความปลอดภัย** (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐ ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อมิเตอร์โหมดวัดกระแสคร่อมถ่านหรือคร่อมตัวต้านทาน ☐ เปิดสวิตช์ (ตัดวงจร) ก่อนเปลี่ยนวงจร ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่า ถ้าตัวต้านทานร้อนให้ตัดวงจรทันที




**วัด V ด้วยโวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว · ย้ายแอมมิเตอร์ (วงประ) ไปต่ออนุกรมในกิ่งเพื่อวัด $I_2$ และ $I_3$**

### ก) วัดความต้านทานแต่ละตัวด้วยมัลติมิเตอร์ (โหมด Ω) ก่อนต่อวงจร และวัดความต่างศักย์ของถ่าน 4 ก้อน

| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | ถ่าน 4 ก้อน |
|---|---|---|---|---|
| ค่าที่ระบุ | 100 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 6.0 V |
| ค่าที่วัดได้ | Ω | Ω | Ω | V |

### ข) วงจรอนุกรม $R_1$ $R_2$ $R_3$

| I (mA) | $V_1$ (V) | $V_2$ (V) | $V_3$ (V) | $V_1 + V_2 + V_3$ | V คร่อมถ่าน (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### ค) วงจรขนาน $R_2$ กับ $R_3$ (ย้ายแอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในแต่ละกิ่งเพื่อวัด $I_2$ และ $I_3$)

| I รวม (mA) | $I_2$ (mA) | $I_3$ (mA) | $I_2 + I_3$ (mA) | $V_2$ (V) | $V_3$ (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### ง) วงจรผสม $R_1$ อนุกรมกับส่วนขนานของ $R_2$ และ $R_3$

| I รวม (mA) | $I_2$ (mA) | $I_3$ (mA) | $V_1$ (V) | $V_{23}$ (V) | $V_1 + V_{23}$ (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

จ) คำนวณค่าตามทฤษฎีจาก R ที่วัดได้ในข้อ ก และ V คร่อมถ่านที่วัดได้ แล้วเทียบกับค่าที่วัด ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |ค่าวัด − ค่าคำนวณ| ÷ ค่าคำนวณ × 100

| ปริมาณ | $R_{eq}$ ที่คำนวณ (Ω) | ค่าคำนวณ | ค่าที่วัดได้ | คลาดเคลื่อน (%) |
|---|---|---|---|---|
| I อนุกรม (mA) | | | | |
| I รวม วงจรขนาน (mA) | | | | |
| I รวม วงจรผสม (mA) | | | | |
| $I_2$ วงจรผสม (mA) | — | | | |

พื้นที่แสดงการคำนวณ (อย่างน้อยวงจรผสม: $R_{23} \longrightarrow R_{eq} \longrightarrow I \longrightarrow V_{23} \longrightarrow I_2$)

ฉ) ผลรวม $V_1 + V_2 + V_3$ ของวงจรอนุกรมเทียบกับ V คร่อมถ่านเป็นอย่างไร และ $I_2 + I_3$ ของวงจรขนานเทียบกับ I รวมเป็นอย่างไร สรุปเป็นกฎของกระแสและความต่างศักย์ในวงจรแต่ละแบบ

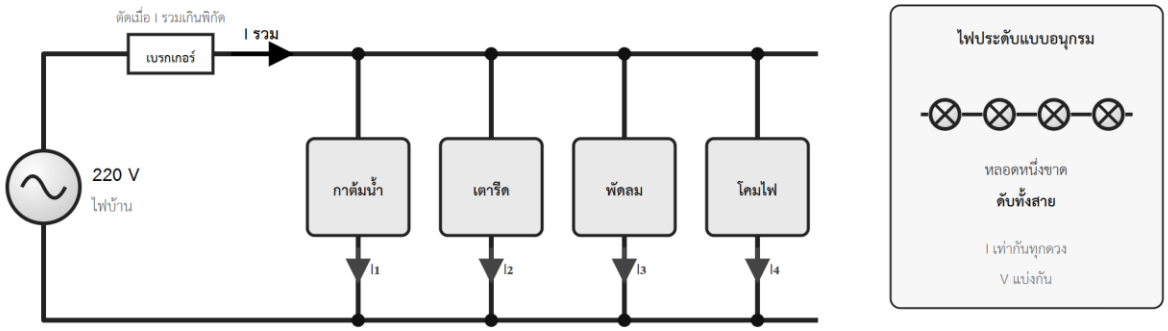
ช) $R_{eq}$ ของ $R_2$ ขนานกับ $R_3$ มากหรือน้อยกว่า $R_2$ เพราะเหตุใด (อธิบายด้วยเส้นทางของกระแส)

ซ) ค่าที่วัดต่างจากค่าคำนวณเพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

**ตอนที่ 2 วงจรในชีวิตประจำวัน (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)**




ปลั๊กพ่วงต่อแบบขนาน: ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากัน เปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม I รวม = $I_1 + I_2 + \dots$ เพิ่มขึ้น

**2.1 เพราะเหตุใดไฟประดับบางแบบจึงดับทั้งสายเมื่อหลอดหนึ่งดวงขาด แต่หลอดไฟในบ้านดับเฉพาะดวงที่เสีย**

**2.2 ปลั๊กพ่วงต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใด เมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม ความต่างศักย์ของแต่ละเครื่องและกระแสรวมเปลี่ยนไปอย่างไร และทำไมเสียบเครื่องกำลังสูงพร้อมกันหลายเครื่องจึงอันตราย**

**2.3 กลุ่มเลือก 1 สถานการณ์ (ไฟประดับ · ปลั๊กพ่วง · ไฟในห้องเรียน · ไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์) บอกว่าต่อแบบใด พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์ 2 ข้อ เพื่อนำเสนอ 1 นาที**

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

**ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)**

อนุกรม $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$ · ขนาน $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$ · ขนาน 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$ · $V = IR$ · 1 mA = $10^{-3}$ A

**สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4**

| ต่ออนุกรม (I เท่ากัน) | ต่อขนาน (V เท่ากัน) | ขนาน 2 ตัว |
|---|---|---|
| $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$ | $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$ | $R_{eq} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$ |
| **กฎของโอห์ม** | **อนุกรม: แรงดันรวม** | **ขนาน: กระแสรวม** |
| $V = IR$ | $V = V_1 + V_2$ | $I = I_1 + I_2$ |

| ตัวแปร | ความหมาย | หน่วย | ตัวแปร | ความหมาย | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_{eq}$ | ความต้านทานสมมูลของทั้งวงจร | Ω | $R_1$, $R_2$ | ความต้านทานแต่ละตัว | Ω |
| I, $I_1$ | กระแสรวม และกระแสแต่ละตัว | A | V, $V_1$ | แรงดันรวม และแรงดันแต่ละตัว | V |

วงจรผสม: ยุบส่วนขนานก่อน หา I รวม แล้วย้อนหา V และ I แต่ละตัว · อนุกรม $R_{eq}$ > ตัวมากสุด · ขนาน $R_{eq}$ < ตัวน้อยสุด

**3.1** L1 · C3 ตัวต้านทาน 10 Ω, 20 Ω และ 30 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูลและกระแสรวม

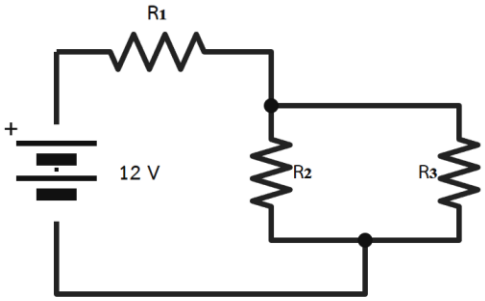
**3.2** L1 · C3 ตัวต้านทาน 30 Ω สามตัวต่อขนานกัน ความต้านทานสมมูลเท่าใด

**3.3** L2 · C3 ตัวต้านทาน 6.0 Ω และ 12 Ω ต่อขนานกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูล กระแสในแต่ละตัว และกระแสรวม

**3.4** L2 · C2 C3 ตัวต้านทาน 100 Ω และ 200 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 9.0 V จงหากระแสในวงจร และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ตัวใดได้ความต่างศักย์มากกว่า

**3.5** L3 · C2 C3 แบตเตอรี่ 12 V ต่อกับ $R_1$ = 2.0 Ω อนุกรมกับส่วนขนานของ $R_2$ = 3.0 Ω และ $R_3$ = 6.0 Ω จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน และกระแสที่ผ่าน $R_2$

**3.6** L3 · C2 C3 วงจรดังรูป จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อม $R_1$ และกระแสที่ผ่าน $R_2$ และ $R_3$

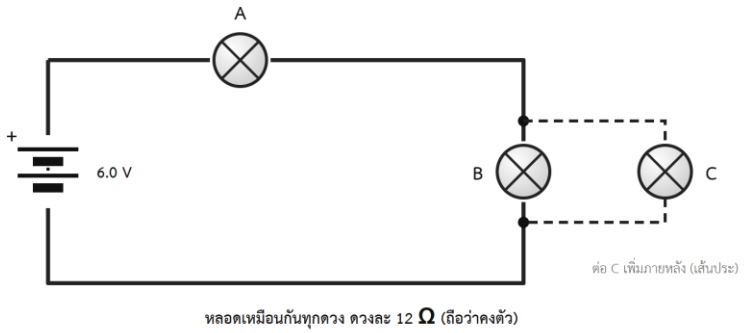



$R_1$ = 3.0 Ω
$R_2$ = 4.0 Ω
$R_3$ = 12 Ω
V = 12 V

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

**ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)**

**4.1** L4 · C3 หลอดไฟ A และ B เหมือนกัน แต่ละดวงมีความต้านทาน 12 Ω (ถือว่าคงตัว) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 6.0 V ต่อมานำหลอด C ที่เหมือนกันมาต่อขนานกับหลอด B ทำให้กระแสที่ผ่านหลอด A และความต่างศักย์คร่อมหลอด B เปลี่ยนไปอย่างไร (ตอบเป็นตัวเลขก่อนและหลังต่อ C) หลอด A สว่างขึ้นหรือลดลง



หลอดเหมือนกันทุกดวง ดวงละ 12 Ω (ถือว่าคงตัว)

**4.2** L4 · C2 C3 ปลั๊กพ่วงพิกัด 15 A ต่อกับไฟบ้าน 220 V เสียบกาต้มน้ำ (ความต้านทานขณะทำงาน 44 Ω) และเตารีด (55 Ω) พร้อมกัน ก) กระแสในแต่ละเครื่องและกระแสรวมเท่าใด ข) ถ้าเสียบไดร์เป่าผม (22 Ω) เพิ่มอีกเครื่อง กระแสรวมเป็นเท่าใด ปลอดภัยหรือไม่ ค) ความต้านทานสมมูลของทั้ง 3 เครื่องเท่าใด

**4.3** L5 · C3 มีตัวต้านทาน 10 Ω หลายตัว ต้องการความต้านทานสมมูล 7.5 Ω โดยใช้ตัวต้านทานน้อยที่สุด ต้องใช้กี่ตัว ต่ออย่างไร (วาดวงจรและแสดงการคำนวณ พร้อมเหตุผลว่าทำไมใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้)

**สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม ⟶ I, V, $R_{eq}$ แต่ละแบบ ⟶ ขั้นตอนลดรูปและย้อนกลับ)**

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกตาราง ☐ ใช้สูตรอนุกรมกับขนานไม่สลับกัน ☐ กลับค่า $1/R_{eq}$ แล้ว ☐ วงจรผสมย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้